

Para que estos bits sean más entendibles conviene trasladarlos al modo decimal al que se está más acostumbrado cotidianamente por lo tanto si son potencias de 2, su valor será:

$$\begin{aligned}
 2^7 & 2^6 & 2^5 & 2^4 & 2^3 & 2^2 & 2^1 & 2^0 \\
 2^0 & = 1 \\
 2^1 & = 2 \\
 2^2 & = 4 \\
 2^3 & = 8 \\
 2^4 & = 16 \\
 2^5 & = 32 \\
 2^6 & = 64 \\
 2^7 & = 128
 \end{aligned}$$

Los bits que resulten iguales a 1 tendrán el valor correspondiente a esa potencia, mientras que los que permanezcan en 0 tendrán un valor igual a cero, finalmente se suma el conjunto de los decimales resultantes y se obtiene el equivalente en decimal.

Conversión de binario a decimal

Para pasar de binario a decimal es posible utilizar la siguiente técnica:

$$0000001 \text{ (en binario)} = 0000002^0 \text{ (en decimal)} = 1$$

$$\text{En el octeto: } 0+0+0+0+0+0+0+1$$

$$01001001 \text{ (en binario)} = 02^5 002^3 002^0 \text{ (en decimal)} = 73$$

$$\text{En el octeto: } 0+64+0+0+8+0+0+1$$

Dígito binario	octavo	séptimo	sexto	quinto	cuarto	tercero	segundo	primero
Potencia de dos	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
Valor decimal	128	64	32	16	8	4	2	1

Conversión de decimal a binario

Para pasar de decimal a binario es posible utilizar la siguiente técnica:

Convertir a binario el número decimal 195:

Valor binario	Acción	Resta	Resultado
128	¿Entra en 195?	195-128	Sí = 67
64	¿Entra en 67?	67-64	Sí = 3
32	¿Entra en 3?	3-32	No, siguiente
16	¿Entra en 3?	3-16	No, siguiente
8	¿Entra en 3?	3-8	No, siguiente
4	¿Entra en 3?	3-4	No, siguiente
2	¿Entra en 3?	3-2	Sí = 1
1	¿Entra en 1?	1-1	Sí = 0

Donde los **SÍ** equivalen al valor binario **UNO** y los **NO** al valor binario **CERO**.

Por lo tanto 195 es equivalente en binario a 11000011

NÚMEROS HEXADECIMALES

Los números hexadecimales se basan en potencias de 16, utilizando símbolos alfanuméricos, la siguiente tabla le ayudará a convertir números hexadecimales en binarios o en decimales:

Número decimal	Número hexadecimal	Número binario
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
10	A	1010
11	B	1011
12	C	1100
13	D	1101
14	E	1110
15	F	1111

Conversión de números hexadecimales

Siguiendo el ejemplo anterior el número **195** es igual al número binario:

11000011

Divida este octeto en dos grupos de cuatro: **1100 0011**

Busque el valor correspondiente en la tabla de estos dos grupos de bits.

Al número binario **1100** le corresponde el número hexadecimal **C**.

Al número binario **0011** le corresponde el número hexadecimal **3**.

Por lo tanto **195** es igual a **11000011** en binario y al **C3** en hexadecimal. Para que no existan confusiones los números hexadecimales se identifican con un **0x** delante, en este caso **0xC3**.

El proceso inverso será si tenemos el número hexadecimal **0xAE** donde:

A es igual a **1010**

E es igual a **1110**

Por lo tanto **0xAE** es igual el número binario **10101110** si se convierte este número a decimal:

$$2^7 + 0 + 2^5 + 0 + 2^3 + 2^2 + 2^1 + 0 = \underline{174}$$

DIRECCIONAMIENTO IP

Una dirección IP consta de dos partes. Una parte identifica la red donde se conecta el sistema y la segunda identifica el sistema en particular de esa red. Este tipo de dirección recibe el nombre de **dirección jerárquica** porque contiene diferentes niveles. Una dirección IP combina estos dos identificadores en un sólo número. Este número debe ser exclusivo, porque las direcciones repetidas harían imposible el enrutamiento. La primera parte identifica la dirección de la red del sistema. La segunda parte, la del host, identifica qué máquina en particular de la red. Las dos partes que componen la dirección se establecen claramente a partir de la máscara de red o subred. El uso de decimales separados por puntos permite una mejor comprensión de los patrones numéricos. Esta notación decimal también evita

que se produzca una gran cantidad de errores por transposición, que se producirían si sólo se utilizaran números binarios.

El siguiente ejemplo muestra una típica dirección IP con su respectiva máscara, donde se aprecia la parte de red y la parte de host.

Dirección IP **172.16.1.3**

Máscara **255.255.0.0**

172	16	1	3
10101100	00010000	00000001	00000011
255	255	0	0
11111111	11111111	00000000	00000000
Porción de red		Porción de host	

Clases de direccionamiento IP

Direccionamiento **Clase A:**

Rango de direcciones IP: **1.0.0.0 a 127.0.0.0**

Máscara de red: **255.0.0.0**

Direcciones privadas: **10.0.0.0 a 10.255.255.255**

Direccionamiento **Clase B:**

Rango de direcciones IP: **128.0.0.0 a 191.255.0.0**

Máscara de red: **255.255.0.0**

Direcciones privadas: **172.16.0.0 a 172.31.255.255**

Direccionamiento **Clase C:**

Rango de direcciones IP: **192.0.0.0 a 223.255.255.0**

Máscara de red: **255.255.255.0**

Direcciones privadas: **192.168.0.0 a 192.168.255.255**

Direccionamiento **Clase D:**

Rango de direcciones IP: **224.0.0.0 a 239.255.255.255**

Uso multicast o multidifusión

Direccionamiento Clase E:

Rango de direcciones IP: **240.0.0.0** a **254.255.255.255**

Uso experimental o científico

La dirección **127.0.0.1** es llamada Dirección de loopback o interfaz virtual. La máscara **255.255.255.255** es llamada máscara de nodo y se utiliza para identificar un host específico.

SUBREDES

Las redes se pueden dividir en redes más pequeñas, para el mayor aprovechamiento de las mismas, que llamaremos **subredes**, además de contar con esta flexibilidad, la división en subredes permite que el administrador de la red brinde contención de broadcast y seguridad de bajo nivel en la LAN.

La división en subredes ofrece seguridad ya que el acceso a las otras subredes está disponible solamente a través de los servicios de un router. Las clases de direcciones IP disponen de 256 a 16,8 millones de host según su clase.

Procedimiento para la creación de subredes

El proceso de creación de subredes comienza pidiendo “prestado” al rango de host la cantidad de bits necesaria para la cantidad de subredes requeridas. Se debe tener especial cuidado en esta acción de pedir ya que deben quedar como mínimo 2 bits del rango de host.

La máxima cantidad de bits disponibles para este propósito depende del tipo de clase:

- **Clase A:** cantidad disponible **22** bits
- **Clase B:** cantidad disponible **14** bits
- **Clase C:** cantidad disponible **6** bits

Cada bit que se toma del rango de host posee dos estados **0** y **1** por lo tanto si se toman 3 bits de un octeto existirán 8 estados diferentes:

$$2^3 = 8$$

Bits prestados	Bits de host	Valor decimal
000	00000	0
001	00000	32
010	00000	64
011	00000	96
100	00000	128
101	00000	160
110	00000	192
111	00000	224

Paso 1-Piense en binarios.

Paso 2-Encuentre la máscara de subred adecuada para la cantidad de subredes que le solicitan, independientemente de la dirección IP lo que nos importa es la máscara de red. A cada bit tomado del rango de host le corresponden dos estados.

El siguiente cuadro es aplicable a todos los tipos de redes adecuándolo al octeto correspondiente:

Dígito binario	Cantidad de subredes	Máscara de subred
octavo	2	128
séptimo	4	192
sexto	8	224
quinto	16	240

cuarto	32	248
tercero	64	252
segundo	128	254
primero	256	255

Observe el ejemplo:

Crear **10 subredes** a partir de una red clase **C**. Del cuadro anterior se desprende que para diez subredes se deben utilizar 5 bits, recuerde que los valores no siempre pueden ser exactos.

Máscara de red 255.255.255.0

Rango de red	Rango de host
11111111.11111111.11111111.	<u>00000000</u>
Cuarto octeto 1110000	

Coloque en **1** (uno) los bits que resultaron de la operación anterior y súmelos, recuerde el valor de cada bit dentro del octeto: 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1.

Se obtiene:

$$\begin{array}{c} \mathbf{11110000} \\ \mathbf{128 + 64 + 32 + 16 = 240} \end{array}$$

La máscara de subred de clase C para obtener 10 subredes (en este caso 16) es:

255.255.255.240

Paso 3-Identifique las correspondientes direcciones IP de las subredes restando a **256**, que es la cantidad máxima de combinaciones que tiene un octeto, el valor de la máscara obtenida. Este número será la dirección de la primera subred utilizable que a su vez es el incremento o constante para determinar las siguientes subredes.

El incremento constante en este caso será de 16:

$$256 - 240 = 16$$

Paso 4-Obtenga las direcciones IP de las subredes, observe el cuadro siguiente:

Número de subred	Valor del octeto	Valor decimal
0	00000000	0
1	00010000	16
2	00100000	32
3	00110000	48
4	01000000	64
5	01010000	80
6	01100000	96
7	01110000	112
8	10000000	128
9	10010000	144
10	10100000	160
11	10110000	176
12	11000000	192
13	11010000	208
14	11100000	224
15	11110000	240

Paso 5-Por último identifique los host que integran las subredes utilizando el resto de los bits que han quedado libres en el rango de host.

Hasta ahora se ha trabajado con los bits de izquierda a derecha en el rango de host en el octeto correspondiente, ahora se hará con los bits restantes pero de derecha a izquierda.

MÁSCARAS DE SUBRED DE LONGITUD VARIABLE

El crecimiento exponencial de las redes ha hecho que el direccionamiento IPv4 no permita un desarrollo y una escalabilidad acorde a lo deseado por los administradores de red. IPv4 pronto será reemplazado por IP versión 6 (IPv6) como protocolo dominante de Internet. IPv6 posee un espacio de direccionamiento prácticamente ilimitado y algunos administradores ya han empezado a implementarlo en sus redes.

Para dar soporte al direccionamiento IPv4 se ha creado **VLSM** (máscara de subred de longitud variable) que permite incluir más de una máscara de subred dentro de una misma dirección de red. VLSM es soportado únicamente por protocolos sin clase tales como OSPF, RIPv2 y EIGRP.

El uso de las máscaras de subred de longitud variable permitirá el uso más eficaz del direccionamiento IP. Al permitir niveles de jerarquía se pueden resumir diferentes direcciones en una sola, evitando gran cantidad de actualizaciones de ruta.

Para el enlace serial entre los routers se utilizará una máscara /30 que permita el uso de 2 host. Elija una de las subredes creadas en el paso anterior, esta subred elegida **NO** podrá utilizarse con la máscara /28 puesto que se seguirá dividiendo en subredes más pequeñas.

Proceso de creación de VLSM

La red 192.168.1.0/24 será dividida en 14 subredes válidas. Observe que se tendrá en cuenta la 192.168.1.0 al configurar el comando **ip subnet-zero**:

192.168.1.0/28
192.168.1.16/28
192.168.1.32/28
192.168.1.48/28
192.168.1.64/28
192.168.1.80/28

192.168.1.96/28
 192.168.1.112/28
 192.168.1.128/28
 192.168.1.144/28
 192.168.1.160/28
 192.168.1.176/28
 192.168.1.192/28
 192.168.1.208/28
 192.168.1.224/28
 192.168.1.240/28

Secuencia para la creación de VLSM

Paso 1-Piense en binario.

Paso 2-La red 192.168.1.0/24 se divide en subredes con una máscara /28, escriba en binario el último octeto.

/24	/28
0000	0000 =0
0001	0000 =16
0010	0000 =32
....	
1000	0000 =128
....	

Paso 3-Elija una de las subredes para dividirla con una máscara /30, en este caso la 128. Trace una línea que separe los bits con la máscara /28 y otra que separe los bits con máscara /30. Las subredes se obtienen haciendo las combinaciones correspondientes entre el bit 128 y los contenidos entre las dos paralelas.

/24	/28	/30
1000	00	00 =128
1000	01	00 =132
1000	10	00 =136
1000	11	00 =140

Paso 4-Las direcciones de host se obtienen haciendo la combinación con los dos bits libres en cada una de las subredes obtenidas.

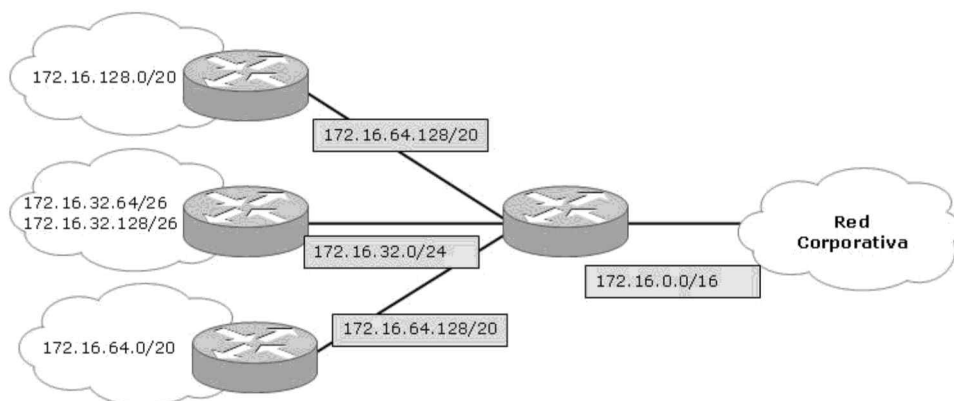
En binarios:

			/16	/21	/24	/26	/30
172.16.0.0/16	10101100	00010000	00000	000	00	0000	00
172.16.8.0/21	10101100	00010000	00001	000	00	0000	00
172.16.10.0/24	10101100	00010000	00001	010	00	0000	00
172.16.10.128/26	10101100	00010000	00001	010	10	0000	00
172.16.10.132/30	10101100	00010000	00001	010	10	0001	00

Resumen de ruta con VLMS

El resumen de ruta **CIDR** (agregación de ruta o supernetting) reduce la cantidad de rutas que un router debe mantener en sus tablas anunciando y manteniendo una sola dirección que contenga a las demás.

El router de resumen tiene múltiples entradas de redes consecutivas, siendo éste el principal factor en el resumen de ruta, pero sólo anunciará al router remoto la red que contiene a todas las demás.

**Descripción del funcionamiento de CIDR**

Imagine que un router posee un rango de redes directamente conectadas, de la 172.16.168.0/24 a la 172.16.175.0/24. El router buscará el bit común más alto para determinar cuál será el resumen de ruta.

En binarios:

Dirección de subred	Primer octeto	Segundo octeto	Tercer octeto	Cuarto octeto
172.16.168.0/24	10101100	00010000	10101000	00000000
172.16.169.0/24	10101100	00010000	10101001	00000000
172.16.170.0/24	10101100	00010000	10101010	00000000
172.16.171.0/24	10101100	00010000	10101011	00000000
172.16.172.0/24	10101100	00010000	10101100	00000000
172.16.173.0/24	10101100	00010000	10101101	00000000
172.16.174.0/24	10101100	00010000	10101110	00000000
172.16.175.0/24	10101100	00010000	10101111	00000000
	Bits comunes = 21 Resumen 172.16.168.0/21			Bits no comunes O de host

Por lo tanto para el rango especificado el router utilizará la dirección **172.16.168.0/21** para el resumen de ruta solicitado.

WILDCARD

Las listas de acceso y algunos protocolos de enrutamiento hacen uso del concepto conocido como máscara comodín o wildcard. Aunque parece similar a la máscara de red, la máscara wildcard parece la inversa de la máscara de red. Las posiciones de bit establecidas a 1 en la máscara wildcard que coinciden con el bit correspondiente de la máscara de red serán ignorados, mientras que los que posean el valor 0 serán tenidos en cuenta por el router. Una máscara wildcard de 0.0.0.255 coincide con cualquier número en el rango 0 a 255 que aparezca en el cuarto octeto de una dirección IP. Una máscara wildcard de 0.0.3.255 coincide con cualquier dirección IP que tenga un 0, 1 o 3 en el tercer octeto y cualquier número en el cuarto octeto. Las máscaras wildcard permiten que el administrador de red especifique, por ejemplo, rangos de direcciones.

Secuencia para la creación de las wildcard

La red 192.168.1.0/24 posee una máscara que identifica a los primeros 24 bits como pertenecientes a la red y los últimos 8 al rango de host, por lo tanto éstos deberán ser ignorados por el router poniendo los bits en 1 en la máscara wildcard:

Dirección ip	192	168	1	0
En binarios	11000000	10101000	00000001	00000000
Máscara de red	11111111	11111111	11111111	00000000
Wildcard	00000000	00000000	00000000	11111111
Resultado	Se tienen en cuenta 8 bits	Se tienen en cuenta 8 bits	Se tienen en cuenta 8 bits	Ignorados

El mismo caso con la subred 172.16.32.0/19:

Dirección ip	172	16	32	0
En binarios	10101100	00010000	00100000	00000000
Máscara de red	11111111	11111111	11100000	00000000
Wildcard	00000000	00000000	00011111	11111111
Resultado	Se tienen en cuenta 8 bits	Se tienen en cuenta 8 bits	Se tienen en cuenta 3 bits se ignoran 5	Ignorados

ÍNDICE ALFABÉTICO

1

10-Gigabit Ethernet313

8

802.11a.....495
802.11b.....494
802.11e.....495
802.11g.....495
802.11i495
802.11n.....495
802.1Q.....326
802.3af436

A

AAA.....715
AAA, configuración.....725
AAA, modos716
AAL5548
Absorción.....488
Acceso.....295
Access Point.....863
Accounting.....715
Ack.....40
Administración de tráfico.....805
ADSL533
Agentes de llamada762
AH.....606
A-Law772

Antenas492
AP falsos896
AP, configuración894
Área not-so-stubby.....118
Área stub116
Área totally stubby.....116
Ataques espías.....461
Autenticación 802.1x459
Autenticación de puertos.....458
Authentication.....715
Authorization715
AutoQoS799
AutoQoS Enterprise856
AutoQoS VoIP857
AutoQoS, implementación.....855
AutoQoS, introducción853
AutoQoS, verificación860
Autosecure698
AVF423
AVG.....422

B

Banda Ancha523
Banner.....710
Best-effort.....795
BGP, agregación de rutas.....215
BGP, atributo AS-path prepending225
BGP, atributo local-preference222
BGP, atributo MED224
BGP, atributo weight221

BGP, atributos	218
BGP, autenticación	216
BGP, configuración	210
BGP, estados	209
BGP, introducción	201
BGP, jerarquías	203
BGP, multihoming	205
BGP, operaciones básicas	202
BGP, sincronización	206
BGP, tablas	204
BGP, vecinos	210
BGP, verificación	216
BGP, verificación de atributos	225
Bloque de conmutación	298
Bloque de core	299
BPDU	351
Broadcast	229
Bronze	864

C

CAM	307
CATV	524
CBWFQ	793, 827
CBWRED	835
CCM	786
CE	849
CEF	400, 571
CEF, configuración	400, 583
CEF, verificación	408
CIDR	909
CIDR, funcionamiento	909
Cisco Easy VPN	669
Cisco Express Forwarding	571
Cisco Wireless Control System	888
Cisco Works WLSE	886
Class Based Weighted Fair Queuing	827
Class Based Wighted Random Early Detection	835
CLI	797
Cliente VPN Cisco	683
CLP	807
Compresión de cabeceras	844
Congestión	819
Conmutación	305
Conmutación Capa 2	288
Conmutación Capa 3	290
Conmutación Capa 4	290
Conmutación Múlticapa	291
Contraseñas	707

Contraseñas, encriptación	709
Control Plane Policing	850
CoPP	850
Core	296
CoS	806
CPE, configuración	546
cRTP	777
Crypto map	629
CSMA/CA	480, 864
CSMA/CD	311
Customer Edge	849

D

dBm	490
dBw	490
Decibeles	489
DHCP, configuración del cliente	199
DHCP, configuración del servidor	196
DHCP, funcionamiento	195
DHCP, proceso	195
DHCP, Relay	198
DHCP, resolución de fallos	199
Diffie-Hellman	620
DiffServ	809
Difracción	488
DIFS	864
Dijkstra	69
Dirección jerárquica	901
Direccionamiento IP	901
Direccionamiento ISO	126
Dispersión	488
Distancia administrativa	176
Distribución	295
DMZ	691, 731
DOCSIS	526
DPD	659
DR y BDR	73
DSAP	549
DSL	529
DSL, DHCP	545
DSL, limitaciones	531
DSL, resolución de fallos	555
DSL, terminología	529
DSL, tipos	532
DSLAM	533
DSP	762
DTP	475
DUAL	39, 43

E

E&M	764
EAP	499, 871
EAP-FAST	873
EAP-TLS	875
EIGRP, actualizaciones	45
EIGRP, ancho de banda	41
EIGRP, autenticación	62
EIGRP, carga	42
EIGRP, configuración	57
EIGRP, constantes	41
EIGRP, diseño	55
EIGRP, fiabilidad	41
EIGRP, introducción	39
EIGRP, métrica	41
EIGRP, MTU	42
EIGRP, paquetes	40
EIGRP, retraso	42
EIGRP, selección de rutas	52
EIGRP, sumarización	58
EIGRP, verificación	64
Encapsulación	287
Encriptación asimétrica	612
Encriptación simétrica	612
Enrutamiento Capa 3	289
Enrutamiento VLAN	398
ESP	606
Estándares	314
EtherChannel	339
Ethernet	311
Extensible Authentication Protocol	871

F

Fallback	405
Fast Ethernet	312
FIB	400
FIFO	821
Filtrado de actualizaciones de enrutamiento	184
Firewall IOS	734
Firewall, configuración	736
Firewalls	732
Firmas	750
First In First Out	821
Flood	348
Fragmentación e intercalado	844
Frontera de confianza	449, 814
Fuentes redundantes	431
FXO	764
FXS	763

G

G.711 PCM	779
G.722	779
G.726 ADPCM	779
G.728 LDCELP	779
G.729 CS-ACELP	779
Gatekeepers	762
Gigabit Ethernet	313
GLBP	422
GLBP, balanceo de carga	425
GLBP, habilitación	425
GNC	774
Gold	864
GRE	574
GRE, cabecera	646
GRE, configuración	648
GRE, introducción	645
GRE, seguro	649
GRE, sobre IPsec	651

H

H.323	765
HDLC	534
Hello	40
HSRP, autenticación	413
HSRP, balanceo de carga	416
HSRP, fallos	414
HSRP, introducción	411
HSRP, puerta de enlace	415
HSRP, tipo de router	412

I

IDS	749
IDS, categorías	749
IGMP, configuración	242
IGMP, funcionamiento	239
IGMP, snooping	243
IGMPv1	239
IGMPv2	240
IGMPv3	241
IKE	605, 609
IKE, fases	609
IKE, modos	610
ILP	436
Interfaz SVI	399
IPS	735, 749
IPsec	603
IPsec, cabeceras	608

IPsec, características	604
IPsec, modos	607
IPsec, vecinos	608
IPv6 tipos de direccionamiento	262
IPv6, anycast	265
IPv6, cabecera	259
IPv6, características	258
IPv6, checksum	260
IPv6, configuración	268
IPv6, configuración de OSPFv3	272
IPv6, configuracion OSPFv3	273
IPv6, dual stack	279
IPv6, EIGRP	269
IPv6, etiqueta de flujo	261
IPv6, formato	261
IPv6, fragmentación	260
IPv6, global	264
IPv6, identificadores de interfaces	262
IPv6, introducción	257
IPv6, ISATAP	283
IPv6, IS-IS	269
IPv6, local	264
IPv6, MP-BGP4	270
IPv6, multicast	266
IPv6, OSPFv3	270
IPv6, RIPng	269
IPv6, rutas estáticas	269
IPv6, teredo	283
IPv6, transición IPv4	279
IPv6, translation	283
IPv6, tuneles 6-to-4	281
IPv6, tunneling	280
IPv6, verificación con OSPFv3	276
ISAKMP	609
IS-IS, actualización	132
IS-IS, adyacencias	129
IS-IS, comparado con OSPF	124
IS-IS, configuración	136, 138
IS-IS, direcciones NET y NSAP	128
IS-IS, diseño	136
IS-IS, funcionamiento	132
IS-IS, introducción	121
IS-IS, paquetes	123
IS-IS, resolución de fallos	157
IS-IS, sumarización	137
IS-IS, terminologías	122
IS-IS, verificación	148
ISL	326
IST	392

J

Jitter	789
--------------	-----

L

LACP	342
LAP	508
LCP	534, 560
LEAP	872
LFI	844
LFIB	573, 577
LIB	577
Lightweight Access Point Protocol	865
LLQ	793, 830
Low Latency Queuing	830
LSA	70, 96
LSP	123
LSR	569
LWAPP	507, 865

M

Máscara comodín	910
Máscara de subred de longitud variable	907
Máscara wildcard	910
MCU	762
MGCP	765
MLS	306
Modelo de Campus	291
Modelo Jerárquico	294
MPLS LDP	580
MPLS TE	572
MPLS VPN	597
MPLS VPN PHP	602
MPLS VPN, terminología	597
MPLS, arquitectura	572
MPLS, características	567
MPLS, conceptos	569
MPLS, configuración	582
MPLS, etiquetas	573
MPLS, introducción	563
MPLS, MTU	589
MPLS, PHP	582
MPLS, router CE	598
MPLS, router P	599
MPLS, router PE	598
MPLS, terminología	566
MPLS, tipo de router	598
MPLS, tramas	575
MPLS, Wan	566

MPPC	843
MQC	797, 805
MST	390
MST, configuración	394
MST, instancias	392
MST, regiones	391
Multicast, árboles	245
Multicast, configuración PIM	251
Multicast, Dense and Sparse	246
Multicast, direccionamiento IP	236
Multicast, direccionamiento MAC	234
Multicast, enrutando tráfico	244
Multicast, introducción	229
Multicast, PIM	246
Multicast, PIMv1	250
Multicast, PIMv2	251
Multicast, problemática	244
Multicast, tipos de direccionamiento	233
Multicast, verificación	253
Multicasts	230

N

NBAR	815
NCP	534, 560
NET	126
NIPS	752
NM-HDV	774
NTSC	525
Números binarios	897
Números binarios, conversión	899
Números hexadecimales	900
Números hexadecimales, conversión	901
Nyquist-Shannon	770

O

Oakley	609
OSI	287
OSPF, áreas	77
OSPF, áreas especiales	115
OSPF, autenticación	118
OSPF, configuración broadcast	94
OSPF, configuración en múltiples áreas ...	105
OSPF, configuración en un área	78
OSPF, configuración nonbroadcast	93
OSPF, configuración point-to-multipoint ...	94
OSPF, configuración point-to-point	95
OSPF, coste	71
OSPF, diseño	101
OSPF, DR y BDR	73

OSPF, estado de enlace	96
OSPF, estados	73
OSPF, hello	72
OSPF, introducción	69
OSPF, métrica	71
OSPF, múltiples áreas	95, 98
OSPF, paquetes	75
OSPF, prioridad	75
OSPF, resolución de fallos	113
OSPF, subinterfaces	91
OSPF, sumarización	103
OSPF, tablas	71
OSPF, timers	90
OSPF, tipos de áreas	97
OSPF, tipos de router	96
OSPF, topologías	88
OSPF, vecinos	72
OSPF, verificación en múltiples áreas	109
OSPF, verificación en un área	82

P

PAGP	341
PAL	525
PAM	769
PAT	543
PDLM	815
PDU	288
PE849	
PEAP	876
PHB	797, 810
PHP	582
PIM	246
PKI	612
Platinum	864
PoE, configuración	439
PoE, funcionamiento	436
PoE, introducción	435
PoE, verificación	440
Policing	839
PPP	534
PPP, negociación	560
PPPoA	538, 547
PPPoA, configuración	549
PPPoA, dialer	550
PPPoE	535
PPPoE, ATM	542
PPPoE, configuración	541, 542
PQ	821
Priority Queuing	821
Proxy de autenticación	735
PSK	498

Punto de acceso	483
PVDM	774
PVLAN	471
PVLAN, configuración	472

Q

QoS, auto	450
QoS, clases	813
QoS, clasificación	794
QoS, DSCP	446
QoS, extremo a extremo	846
QoS, implementación	793
QoS, introducción	443
QoS, métodos	797
QoS, modelos	795
QoS, políticas	795
QoS, preclasificación	845
QoS, verificación	452
QoS, VoIP	447
Queries	44
Query	40

R

Radiofrecuencia	486
Radiofrecuencia, medición	489
RADIUS	716, 873
Random Early Detection	833
RED	793, 833
Redes Unificadas Cisco Wireless	885
Redistribución, selección de rutas	163
Redistribución	159
Redistribución, bucles	164
Redistribución, comandos opcionales	177
Redistribución, configuración	171
Redistribución, ejemplos	179
Redistribución, métricas	162
Redistribución, problemas	163
Redistribución, verificación	187
Redundancia multicapa	411
Redundancia, configuración	429
Reflexión	487
Refracción	487
Reply	40
Resumen de ruta	909
Roaming	501
Round Robin	822
Route-maps	188
Route-maps, configuración	191
RPVST+	390
RR	822

RRI	674
RSTP, configuración	389
RSTP, convergencia	384
RSTP, funcionamiento	382
RSTP, introducción	382
RSTP, puertos	384
RSTP, sincronización	385
RSTP, topologías	388
RSVP	572, 796
RTP	792

S

SAD	623
SCTP	666
SDM	631, 699, 800
SECAM	525
Security Audit	700
Seguridad con VLAN	469
Seguridad de puertos	455
SFP	69
Shaping	839
Silver	864
Sincronización entre supervisoras	430
SIP	765
SLA	847
SME	750
SPD	623
SPI	623
Split MAC	864
SRST	786
SSAP	549
Stateful	658
Stateless	658
STP	347
STP, BPDU guard	377
STP, bucles	350
STP, configuración	361
STP, estados	355
STP, funcionamiento	351
STP, protección	376
STP, puerto designado	355
STP, puerto raíz	353
STP, redundancia	371
STP, resolución de fallos	375
STP, root guard	376
STP, switch raíz	352
STP, temporizadores	357, 370
STP, tipos	360
STP, topologías	358
STP, UDLD	379
Subredes	903

Subredes, creación.....	903
Supervisoras redundantes.....	428
SVI.....	474
Switch multicapa.....	306, 397
Switch spoofing.....	475

T

TACACS+.....	716
Tail drop.....	819, 832
TCAM.....	308
TDP.....	587
Tipos de direcciones IP.....	229
TKIP.....	877
TLS.....	875
TLV.....	122
Tormenta de broadcast.....	350
Transform set.....	618
Troncales.....	325

U

u-Law.....	772
Unicasts.....	229
Update.....	40

V

VACL.....	469
VAD.....	774, 783
VCI.....	539
Video en IP.....	231
Virtual link.....	103
VLAN.....	321
VLAN hopping.....	476
VLAN VoIP.....	440
VLSM.....	907
VLSM, creación.....	907
VoIP, ancho de banda.....	778
VoIP, componentes.....	762
VoIP, conversión.....	769
VoIP, fases.....	765
VoIP, interfaces analógicas.....	763
VoIP, interfaces digitales.....	764
VoIP, introducción.....	761
VoIP, modelos.....	787
VPN sobre MPLS.....	591
VPN, desventajas.....	595
VPN, fallos.....	657
VPN, peer to peer.....	594
VPN, site-to-site.....	615

VPN, tradicionales.....	592
VPN, ventajas.....	594
VRRP.....	419
VTP.....	331
VTP, configuración.....	335
VTP, dominios.....	332
VTP, modos.....	332
VTP, pruning.....	336

W

WCS.....	885, 888
WCS Location.....	889
WCS Location + 2700 Series.....	889
WCS, configuración.....	892
WCS, mapas.....	894
Weighted Fair Queuing.....	823
Weighted Random Early Detection.....	834
Weighted Round Robin.....	822
WEP.....	498, 880
WFQ.....	823
Wildcard.....	910
Wildcard, creación.....	911
Wireless.....	479
Wireless Lan Controller.....	863
Wireless Location Appliance.....	891
WLAN, antenas.....	492
WLAN, arquitectura.....	505
WLAN, autenticación.....	871
WLAN, bloques.....	481
WLAN, celdas.....	484
WLAN, configuración.....	513
WLAN, estándares.....	494
WLAN, introducción.....	480
WLAN, seguridad.....	497, 871
WLAN, tramas.....	493
WLC.....	506, 507, 863
WLSE.....	886
WLSE Express.....	888
WMM.....	864
WPA.....	499, 877
WPA2.....	500, 878
WRED.....	811, 834

X

XOR.....	340
----------	-----

Z

Zonas de Fresnel.....	488
-----------------------	-----

REDES CISCO

CCNP a Fondo

Guía de estudio para profesionales

La certificación **CCNP** es una de las certificaciones de redes más prestigiosas, mundialmente avalada por Cisco Systems. Los técnicos en posesión de esta certificación representan una garantía profesional para las empresas que requieren personal cualificado en conceptos como enrutamiento, conmutación, redes privadas, acceso remoto, etc. En la mayoría de los casos el personal certificado CCNP realiza tareas de soporte de alto nivel, resolviendo incidencias a grandes clientes u operaciones de configuración de dispositivos de alta gama.

Una vez lograda la certificación CCNA, el CCNP es, sin duda, la meta a alcanzar por el personal técnico que aspira ampliar sus conocimientos y su horizonte laboral.

La obra proporciona los conceptos, comandos y gráficos necesarios para configurar los dispositivos Cisco en redes corporativas y alcanzar la tan valorada certificación. El libro contiene cuarenta y cuatro capítulos divididos en cuatro partes bien definidas donde se abarcan temas como enrutamiento, conmutación, VoIP, MPLS, seguridad, wireless, QoS, etc., cuyo orden facilita la lectura y el aprendizaje.

Los autores han volcado toda su experiencia como formadores y técnicos certificados, logrando un compendio exento de material innecesario apuntando solo a los temas más relevantes en la materia. Se han cuidado celosamente las terminologías, respetando el argot empleado en las comunicaciones para que el uso del idioma español no represente un obstáculo como lo había sido hasta el momento.

Este libro viene a cubrir, sin duda, un espacio vacío hasta el momento para los hispano parlantes, que no solo persiguen la tan valorada certificación CCNP, sino que también sirve de material de consulta para aquéllos que deseen ampliar sus conocimientos.

